



RAPPORT FINAL – PSC

Détecteur infrarouge à base de boîtes quantiques colloïdales

24 avril 2026

Équipe : Béthouart Éloi, Girard Victor, Brichant Grégoire, Persiani William,
Raillard Tristan, Sen Sovatheakna

Tuteur : Clément Livache

Coordinateurs : François Ozanam, Guilhem Gallot, Gaël Grissonnanche



TABLE DES MATIÈRES

1	État de l’art et étude théorique du sujet	4
1.1	État de la recherche	4
1.2	Principes physiques théoriques	5
1.2.1	Semi-conducteur massif à réseau cristallin	5
1.2.2	Confinement quantique	6
2	Plan de réalisation expérimentale	8
2.1	Stratégie de synthèse	8
2.2	Électrode comme support	9
2.3	Échange de ligands	9
2.4	Mise en place d’un dispositif de cryogénéisation	11
3	Exploration d’un dispositif basé sur des Quantum Dots à 5 μm	15
3.1	Intrabande et dopage	15
3.2	Transistor	17
3.3	Ensemble des synthèses	19
4	Caractérisation complète d’un dispositif basé sur des Quantum Dots à 3 μm	21
4.1	Estimation du bruit	21
4.2	Calcul de la responsivité	23
4.3	Calcul de la responsivité du détecteur à température ambiante	24
4.4	Calcul de la responsivité du détecteur refroidi dans le cryostat	25
4.5	Interprétation du refroidissement à 80 K	27
4.6	Estimation de la détectivité à partir de la responsivité	28
5	Perspective d’amélioration	29
5.1	Construction d’une image à partir d’un pixel unique	29
5.2	Limites techniques de notre dispositif	30

INTRODUCTION

L'imagerie infrarouge permet de visualiser le rayonnement thermique émis par les objets, invisible à l'œil nu. Cette technologie trouve des applications dans des domaines variés : vision nocturne, diagnostic médical non invasif, contrôle industriel ou encore détection de fuites thermiques dans les bâtiments. Cependant, les caméras infrarouges actuelles reposent sur des technologies coûteuses et souvent encombrantes, ce qui limite leur déploiement à grande échelle.

Ce projet vise à développer un détecteur infrarouge alternatif, basé sur des boîtes quantiques colloïdales (en anglais colloidal quantum dots, CQDs) de tellure de mercure (HgTe). Ces nanoparticules semi-conductrices présentent une propriété remarquable : leur longueur d'onde d'absorption peut être ajustée simplement en contrôlant leur taille lors de leur synthèse. Plus les boîtes sont grosses, plus elles absorbent des photons de faible énergie, donc de grande longueur d'onde. Cette flexibilité ouvre la voie à des détecteurs infrarouges potentiellement moins coûteux et plus simples à fabriquer que les technologies conventionnelles.

L'objectif concret du projet est de concevoir un pixel photosensible capable de détecter un rayonnement infrarouge autour de $5\mu m$ (soit $2000cm^{-1}$ en nombre d'onde), correspondant à l'infrarouge moyen. À terme, ce pixel pourrait constituer la brique élémentaire d'une caméra thermique. Pour y parvenir, trois défis techniques majeurs doivent être relevés :

- Synthétiser des boîtes quantiques absorbant dans la bonne gamme spectrale, la taille des nanoparticules doit être contrôlée avec précision pour obtenir l'absorption souhaitée.
- Fabriquer des électrodes fonctionnelles. Les boîtes quantiques doivent être déposées sur des électrodes interdigitées et leurs ligands de surface échangés pour permettre le transport efficace des charges électriques.
- Réduire le bruit thermique par refroidissement. À température ambiante, l'agitation thermique génère un courant parasite (courant d'obscurité) qui masque le signal utile. Un dispositif cryogénique est donc nécessaire pour améliorer le rapport signal sur bruit.

Ce rapport présente les résultats obtenus à chaque étape de cette démarche. Après un état de l'art sur l'imagerie infrarouge et les boîtes quantiques colloïdales, nous détaillons les synthèses réalisées, la fabrication des électrodes et la mise en place du système de refroidissement. Nous analysons ensuite les performances du dispositif à travers des figures de mérite — responsivité, bruit et détectivité — avant de discuter les difficultés rencontrées et les perspectives d'amélioration.

1

ÉTAT DE L'ART ET ÉTUDE THÉORIQUE DU SUJET

1.1 ÉTAT DE LA RECHERCHE

L'imagerie infrarouge fait l'objet d'une recherche intensive, stimulée par une demande croissante en dispositifs à la fois performants, compacts et économiquement viables. Les travaux actuels s'organisent principalement autour de deux grandes familles technologiques : les détecteurs infrarouges à semi-conducteurs à faible bande interdite et les détecteurs thermiques.

L'imagerie infrarouge occupe aujourd'hui une place centrale dans de nombreux domaines applicatifs stratégiques, ce qui explique l'intensité des efforts de recherche consacrés au développement de nouvelles technologies de détection. En défense et sécurité, elle permet notamment la vision nocturne passive et la détection de cibles. Les exigences en termes de sensibilité et de rapidité de réponse sont particulièrement élevées. Dans le domaine médical, elle ouvre des perspectives pour des diagnostics non invasifs. L'imagerie thermique est notamment explorée pour la détection précoce de processus inflammatoires, de troubles vasculaires ou de certaines pathologies tumorales. Malgré ces perspectives, l'adoption massive de l'imagerie infrarouge reste limitée pour des raisons technologiques et économiques.

On peut distinguer deux grandes familles de détecteurs infrarouges selon leur fonctionnement : les détecteurs thermiques et les photodétecteurs, qui reposent sur des principes physiques différents. Les photodétecteurs, comme ceux basés sur des électrodes contenant des boîtes quantiques colloïdales ou d'autres technologies plus coûteuses, sont des détecteurs de photons. Leur fonctionnement repose sur l'absorption de photons d'énergie suffisante pour provoquer une transition électronique : un électron passe de la bande de valence (état lié) à la bande de conduction (état libre), générant ainsi un courant mesurable. Ce mécanisme dépend directement de l'énergie des photons, donc de la longueur d'onde, ce qui rend ces détecteurs sélectifs spectralement et généralement plus rapides que les détecteurs thermiques.

Les détecteurs photoniques à base de matériaux tels que HgCdTe ou InSb constituent encore la référence en termes de sensibilité, de bruit et de rapidité. La recherche dans ce domaine vise aujourd'hui essentiellement l'optimisation des architectures de pixels ainsi que l'extension de la détection vers l'infrarouge moyen et lointain. Toutefois, ces avancées restent intrinsèquement liées à des procédés de fabrication par épitaxie et à un fonctionnement à basse température, ce qui limite les perspectives de réduction des coûts et de déploiement à grande échelle.

Le principe de fonctionnement des détecteurs thermiques est qu'ils sont des détecteurs d'énergie : ils mesurent l'élévation de température induite par l'absorption du rayonnement électromagnétique. Cette augmentation de température modifie certaines propriétés physiques du matériau, comme la résistance électrique (cas des bolomètres), ce qui permet de détecter le signal. Ce processus dépend uniquement de l'énergie totale absorbée et non de la longueur d'onde des photons, ce qui rend ces détecteurs généralement large bande mais relativement lents.

Les détecteurs thermiques, notamment les bolomètres non refroidis, continuent d'être étudiés pour des applications à faible coût. Les efforts de recherche portent sur l'amélioration de leur sensibilité

et de leur temps de réponse, mais les limitations fondamentales liées à leur principe de fonctionnement freinent leur montée en performance. Ces dispositifs peinent ainsi à concurrencer les détecteurs photoniques pour les applications exigeantes.

Face à ces limites, les matériaux quantiques nanostructurés ont émergé ces dernières années comme une troisième voie susceptible de concilier performances et accessibilité. Parmi eux, les boîtes quantiques colloïdales occupent une place centrale. Leur intérêt scientifique réside dans l'exploitation du confinement quantique, qui permet de contrôler finement la bande interdite par la taille des nanoparticules, indépendamment de la nature chimique du matériau massif. Cette approche ouvre la possibilité d'ingénierie spectrale adaptée aux différentes bandes infrarouges (SWIR, MWIR, LWIR).

Les travaux académiques, tels que ceux présentés dans la thèse de Clément Livache s'inscrivent dans cette dynamique. Cette thèse a notamment contribué à établir une compréhension approfondie des mécanismes de photodétection dans les films de boîtes quantiques colloïdales, en mettant l'accent sur le domaine spectral visible et proche infrarouge. Elle a permis de clarifier le rôle du confinement quantique, de la chimie de surface et des ligands dans les performances optoélectroniques des dispositifs, ainsi que les limitations liées au transport des porteurs et au bruit.

Ces travaux constituent aujourd'hui un socle scientifique essentiel pour l'extension des boîtes quantiques colloïdales vers l'infrarouge moyen et lointain. En effet, bien que les matériaux et les échelles d'énergie diffèrent, les problématiques fondamentales restent similaires : contrôle de la taille et de la dispersion des nanoparticules, ingénierie des interfaces, optimisation du transport électronique dans les films colloïdaux et réduction des courants d'obscurité. L'étude des CQDs infrarouges, et en particulier des boîtes quantiques de HgTe, peut ainsi être vue comme une transposition vers des gaps plus faibles de concepts et de méthodologies développés initialement dans le visible.

Les CQDs à base de HgTe font l'objet d'un engouement particulier au sein de la communauté scientifique. Le caractère semi-métallique du HgTe massif, combiné à l'ouverture d'un gap induit par le confinement quantique, permet théoriquement d'accéder à des bandes interdites extrêmement faibles, compatibles avec la détection infrarouge lointaine. Des travaux récents ont démontré la faisabilité de photodétecteurs infrarouges à base de films de CQDs HgTe, fonctionnant à température plus élevée que les dispositifs épitaxiés traditionnels, tout en conservant une réponse spectrale ajustable.

Ainsi, l'état de la recherche positionne aujourd'hui les boîtes quantiques colloïdales de HgTe comme une technologie émergente à fort potentiel, encore en phase de maturation, mais susceptible de transformer profondément le domaine de l'imagerie infrarouge en offrant une alternative crédible aux technologies conventionnelles.

1.2 PRINCIPES PHYSIQUES THÉORIQUES

Le principe fondamental de la caméra à base de boîtes quantiques colloïdales repose sur l'existence d'une énergie de bande interdite. Cette énergie de gap a deux causes, la structure cristalline entre les boîtes colloïdales et le confinement quantique dans chaque boîte.

1.2.1 • SEMI-CONDUCTEUR MASSIF À RÉSEAU CRISTALLIN

Considérons d'abord un électron dans un matériau semi-conducteur massif à réseau cristallin de vecteur de translation $\mathbf{R}$. La périodicité du potentiel impose que les états propres prennent la forme d'une onde de Bloch :

$$\psi_{n,k}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{n,k}(\mathbf{r})$$

où $u_{n,k}(\mathbf{r})$ est $\mathbf{R}$ périodique.

En développant par rapport à la variable $\mathbf{k}$ autour de $\Gamma = 0$, on trouve les relations de dispersion pour les électrons (bande de conduction) et pour les trous (bande de valence), séparés en Γ par l'énergie de bande interdite E_{bulk} :

$$\begin{aligned} E_{CB}(\mathbf{k}) &= E_{\text{bulk}} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e^*} \\ E_{VB}(\mathbf{k}) &= -\frac{\hbar^2 k^2}{2m_h^*} \end{aligned}$$

où m_e^* et m_h^* sont respectivement les masses effectives des électrons et des trous.

L'absorption d'un photon d'énergie supérieure à E_{bulk} permet alors le passage d'un électron de la bande de valence à la bande de conduction, et ainsi la formation d'une paire électron-trou appelée exciton.

1.2.2 • CONFINEMENT QUANTIQUE

Si l'on considère maintenant une particule confinée dans une boîte sphérique de rayon R , on obtient une quantification des énergies, de paramètres n , M et L , selon la formule suivante :

$$E_{n,L,M} = \frac{\hbar^2 \phi_{n,L}^2}{2m^* R^2} \quad (1)$$

où $\phi_{n,L}$ est la n -ième racine de la L -ième fonction de Bessel, et m^* est la masse effective de la particule confinée dans la boîte.

Ainsi cette quantification se traduit par des coupes discrètes dans les bandes du semiconducteur massif, comme illustré sur la figure ci-dessous. Nous pouvons voir l'énergie des bandes d'un semiconducteur dans l'approximation parabolique transformées en niveaux discret par le confinement quantique, comme représenté à droite de la figure.

La nouvelle énergie de bande interdite s'écrit donc comme la différence entre les énergies de l'état fondamental ($l = 1$, $M = 0$) de la bande de conduction et du fondamental de la bande de valence :

$$\begin{aligned} E_g &= E_{CB,(1,0)} - E_{VB,(1,0)} \\ &= E_{\text{bulk}} + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m_e^* R^2} + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m_h^* R^2} \\ &= E_{\text{bulk}} + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m_{eh}^* R^2} \end{aligned}$$

où m_{eh}^* est la masse réduite : $(m_{eh}^*)^{-1} = (m_e^*)^{-1} + (m_h^*)^{-1}$.

On observe l'apparition d'une énergie de confinement, analogue à la différence d'énergie entre le fondamental et le premier état excité dans un puits de potentiel infini.

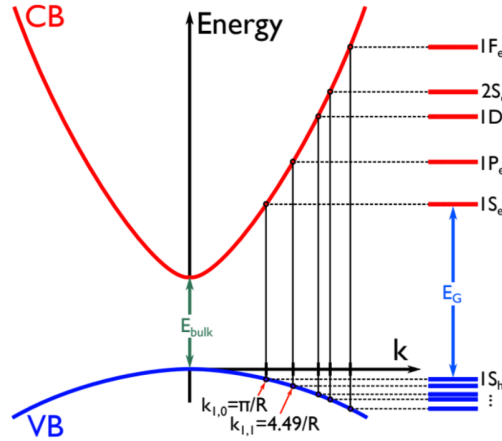


FIGURE 1 – Diagramme de bandes d'un semi-conducteur [1]

Cette énergie est proportionnelle à $1/R^2$: plus la particule est petite, plus l'énergie de gap est élevée.

$$E_C(R) = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m_{eh}^* R^2} \quad (2)$$

Pour les particules de tellure de mercure , les caractéristiques électroniques sont les suivantes :

Material	E_{bulk}	m_e^*	m_h^*	α_0 (nm)
HgTe	~ 0	$0.03m_0$	$0.7m_0$	40

Le tellure de mercure a la particularité que sa bande interdite intrinsèque est nulle ($E_{\text{bulk}} = 0$). Ainsi l'énergie de la bande interdite totale peut donc être assimilée directement à l'énergie de confinement, et la longueur d'onde maximale nécessaire pour former des paires électrons-trous est liée au rayon des boîtes quantiques au mercure de tellure selon la formule suivante :

$$\lambda = \frac{8m_{eh}^* c R^2}{h} \quad (3)$$

Ainsi les CQDs à l'HgTe permettent théoriquement d'avoir un bandgap extrêmement petit, ce qui explique l'intérêt particulier que suscite ce matériau.

On remarque enfin que la densité d'états dans la bande de valence est bien plus forte que dans la bande de conduction, car la masse effective des électrons est bien inférieure à celle des trous. Cela permet d'assimiler les niveaux discrets de la bande de valence à un quasi-continuum d'états : tout photon d'énergie supérieure au gap sera absorbé

En conclusion, les CQDs au mercure de tellure permettent d'absorber tous les photons aux longueurs d'ondes inférieures à une certaine valeur qui dépend de la taille des boîtes, sans borne inférieure due à la structure cristalline.

2

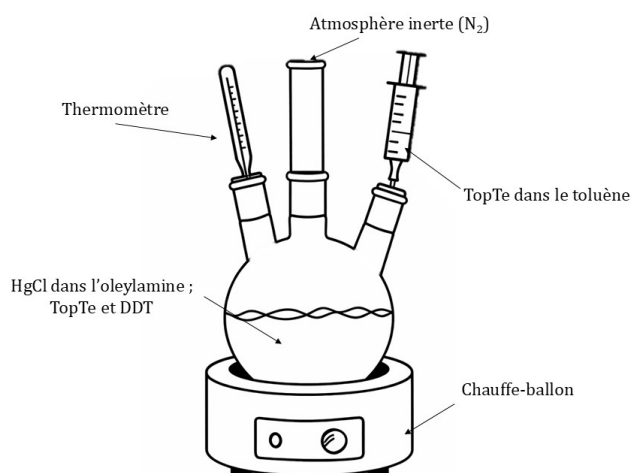
PLAN DE RÉALISATION EXPÉRIMENTALE

2.1 STRATÉGIE DE SYNTHÈSE

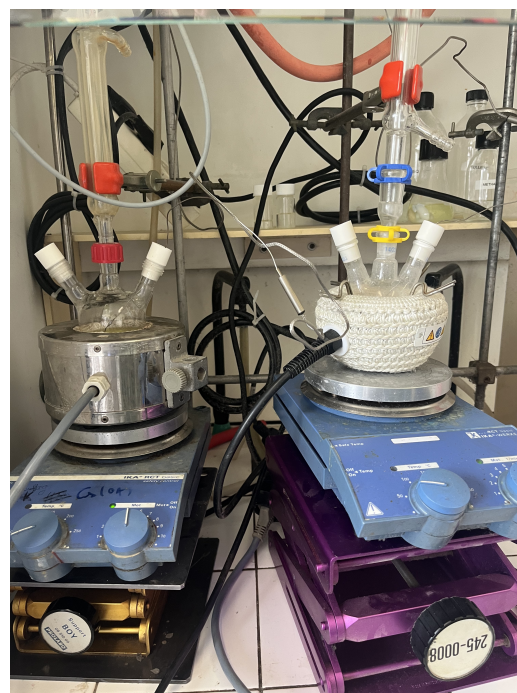
La synthèse constitue une étape déterminante du projet. En effet, comme expliqué dans la partie I, la taille des dots est cruciale pour définir le band gap des dots produits. La taille des dots est particulièrement influencée par les conditions opératoires. Sur conseils de notre tuteur, nous nous sommes concentrés sur la voie de synthèse présentée dans la référence [2]. Un grand défi de la synthèse a été d'adapter les conditions opératoires présentées dans le texte théorique à nos réactifs et notre matériel afin d'obtenir des dots de la taille souhaitée.

La synthèse retenue pour le projet s'effectue sous atmosphère inerte, dans un ballon tricol chauffé ($100 - 120\text{ }^{\circ}\text{C}$), en quatre étapes :

- préparation des réactifs : HgCl_2 dans l'oleylamine ;
- injection de TopTe et de DDT dans du toluène pour faire cristalliser HgTe ;
- ajout goutte-à-goutte de TopTe pendant 2 min pour la croissance des nanocristaux ;
- quench avec le DDT (ou autre ligand choisi) dans le toluène.



(a) Schéma du montage de synthèse en ballon tricol.



(b) Photographie du dispositif expérimental en laboratoire.

FIGURE 2 – Dispositif expérimental pour la synthèse des nanocristaux d' HgTe .

Le chlorure de mercure (HgCl) est le précurseur métallique, il est la source de cations Hg^{2+} qui

réagissent avec le tellure. L'oleylamine sert de solvant, elle forme un complexe organométallique avec les ions Hg^{2+} , ce qui permet de contrôler sa réactivité.

La trioctylphosphine ou TOP est un composé organophosphoré de formule brute $\text{P}(\text{C}_8\text{H}_{17})_3$. Elle agit dans cette synthèse comme ligand de coordination qui stabilise les nanocristaux en cours de croissance, et permet d'éviter leur agrégation tout en nous permettant de mieux contrôler leur taille. Ses longues chaînes carbonées permettent de réduire la réactivité de HgTe et de limiter la cinétique de la réaction. Le contrôle de la taille des *dots* en fonction du temps de réaction s'en trouve facilité.

De même, le dodécane-thiol (DDT) joue le rôle de ligand et permet de limiter la cinétique de la réaction.

L'ajout goutte à goutte de TopTe au cours de la réaction permet de maintenir une concentration faible de Tellure dans le milieu. Ainsi, on ne forme pas de nouveaux nanocristaux mais on fait uniquement croître les nanocristaux formés lors de l'ajout initial de tellure dans le milieu. On obtient ainsi des *dots* qui présentent une taille homogène dans l'ensemble du ballon.

Pour stopper la réaction (*quench*), on ajoute massivement du DDT qui sature la surface des nanocristaux. Les sites de croissance sont bloqués et la réaction s'arrête. Le DDT permet par ailleurs de stabiliser les particules ainsi formées.

2.2 ÉLECTRODE COMME SUPPORT

Une fois les dots synthétisés, la étape suivante consiste à les déposer sur les électrodes interdigitées. L'interdigitation permet d'avoir une surface potentielle d'échange de courant plus importante. Ainsi, les photons de longueur d'onde autour de $\lambda \approx 5 \mu\text{m}$ seront absorbés par les quantum dots créant une paire électron – trou et donc un courant circulant dans les électrodes. Le comportement du dispositif est alors assimilable à une photorésistance sensible uniquement aux longueurs d'ondes voulues.

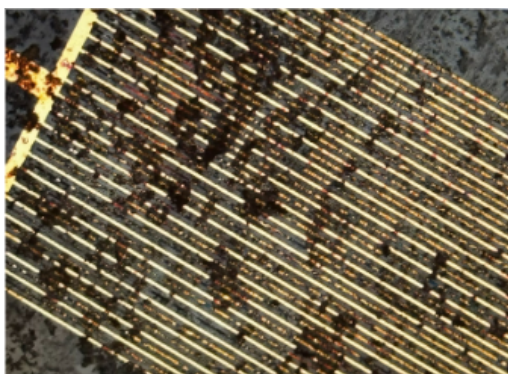


FIGURE 3 – Réseau de peignes de l'électrode

2.3 ÉCHANGE DE LIGANDS

Au cours de l'étape de dépôt des dots sur l'électrode, il est également nécessaire de retirer les longs ligands organiques et de les remplacer par des ligands plus courts. En effet, pour être transportées dans un film de nanocristaux, les charges doivent sauter d'un nanocristal à un nanocristal voisin. Chaque

étape de saut est essentiellement un phénomène de passage par effet tunnel à travers les ligands, et raccourcir les ligands permet un meilleur couplage interparticulaire.

Nous avons utilisé de l'éthanethiol (EDT) pour remplacer le dodécaneethiol (DDT).

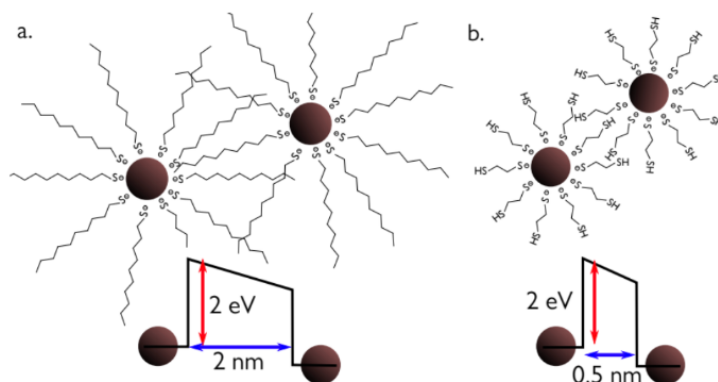


FIGURE 4 – Effet des ligands de surface sur la barrière de tunnel interparticulaire.

a. Nanocristaux entourés de dodécaneethiol : longues chaînes alkyles.

b. Nanocristaux entourés d'éthanedithiol (EDT) : courtes chaînes alkyles.

Les figures a et b illustrent le principe de l'échange de ligands : en ajustant la longueur de la chaîne alkyle de 12 à 2 atomes de carbone, ici dans le cas du DDT et de l'EDT, la longueur de la barrière tunnel est réduite d'environ 2 nm à environ 0,5 nm.

La première méthode consiste à déposer des couches successives, et remplacer les ligands à chaque étape : nous avons séché le HgTe à l'azote, dilué dans de l'hexane-octane 9 :1, puis pour chaque couche, déposé une goutte sur l'électrode, trempé 30s dans l'EDT en agitant doucement, puis trempé 30 secondes dans du méthanol.

Le processus d'échange de ligands par trempe reste limité aux films minces (quelques couches de nanocristaux, typiquement), car les ligands ne peuvent pas diffuser efficacement dans des films épais. D'autre part, quelle que soit l'épaisseur du film, l'échange n'est que partiel, et une certaine proportion du ligand d'origine reste en place. La qualité macroscopique du film est également affectée : à mesure que les nanocristaux se rapprochent les uns des autres, le volume du film se contracte et des fissures se forment. Ces deux problèmes sont partiellement résolus en répétant plusieurs fois le processus de dépôt et d'échange afin de combler les fissures en formation et de construire des films plus épais.

Une autre manière de résoudre les problèmes évoqués ci-dessus est de changer de méthode de dépôt des dots. Nous avons donc tenté un nouveau protocole : procéder à l'échange de ligand avant le dépôt, par un transfert de phase, et déposer une unique couche de la solution obtenue. On évite alors les deux écueils susmentionnés : apparition de fissures, éventuelle présence de trous mais également échange partiel des ligands.

On procède donc à un transfert de phase pour les dots, passant de l'hexane-octane à une solution d'ions S^{2-} dans du DMF (ou autre solvant polaire protique). Les ions stabilisent les dots, mais ces derniers restent bien moins stables que dans l'hexane. C'est pourquoi cette deuxième méthode est pertinente dans un cadre typiquement industriel, où il faut faire de multiples dépôts dans un intervalle de temps réduit. Elle est sous-optimale pour un dépôt unique. D'autre part, le DMF (ou autres solvants éventuels) possède un point d'ébullition bien plus élevé que l'hexane, c'est pourquoi le dépôt est plus complexe : il fallait déposer la goutte sur un dispositif (*device*) en rotation, pour permettre

l'évaporation rapide du solvant. Nous avons essayé cette méthode, mais comme expliqué, elle s'est avérée trop complexe et sous-optimale dans notre cas là où l'autre méthode, plus simple, a fourni des résultats satisfaisants.

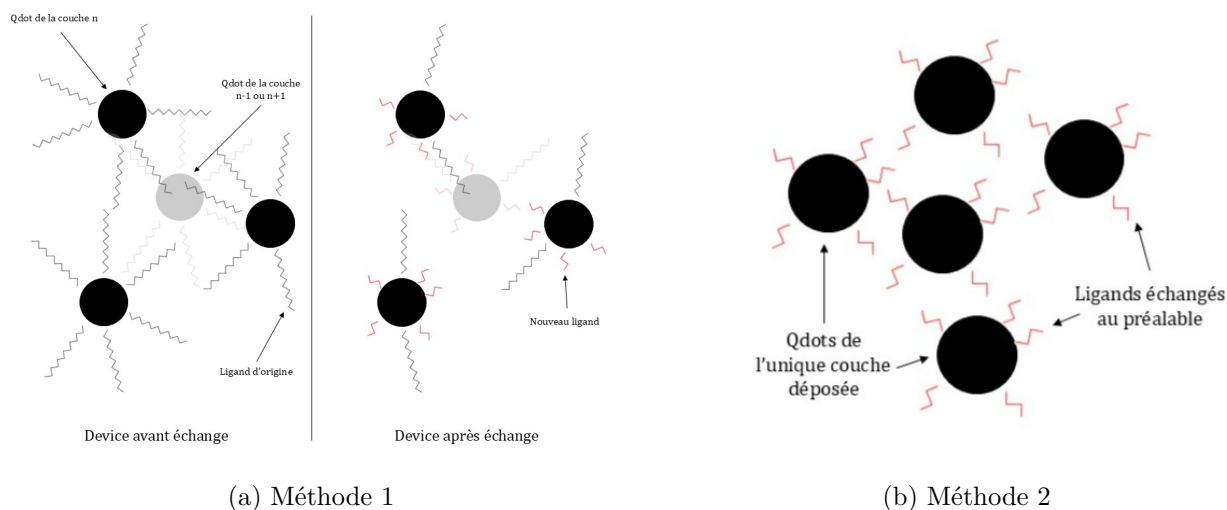


FIGURE 5 – Comparaison des deux méthodes d'échange de ligands

2.4 MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE CRYOGÉNISATION

Le courant d'obscurité, ou *dark current*, correspond au courant sortant du *device* lorsqu'il n'est pas exposé à la lumière. Il s'agit d'un facteur particulièrement limitant de la qualité d'un photodétecteur. En particulier, il masque les signaux de faible intensité. Un des enjeux du projet a été de réduire ce courant d'obscurité et de le caractériser.

Une des sources principales du courant d'obscurité est le bruit thermique. Ce bruit est dû aux mouvements des porteurs de charges dans le semi-conducteur, provoqués par l'agitation thermique, il est important à température ambiante. Les détecteurs infrarouges y sont particulièrement plus sensibles que ceux absorbant dans le visible. En effet, les photons du spectre infrarouge ont une énergie faible et proche de l'énergie d'agitation thermique (k_bT).

Afin d'obtenir de meilleures performances de détection, nous avons initié la mise en place d'un système de cryogénisation afin de plonger notre capteur dans une enceinte à la température de 70 K.

Notre projet s'appuie sur la réutilisation d'un cryostat existant, ce qui nous a permis de gagner du temps sur le câblage des voies de mesure. Nous avons réalisé une expertise technique du cryostat, puis nous avons câblé les différentes voies de mesures nécessaires à l'acquisition des données (température au sein du cryostat notamment).

Nous avons aussi effectué plusieurs tentatives de connexion de l'électrode dans le cryostat à l'aide de laque d'argent. Nous avons pu conclure que ce mode de connexion n'était pas opérationnel, la laque d'argent n'adhérant pas à notre électrode. Nous nous sommes donc tournés vers une seconde méthode, qui répond à la fois au problème de fixation de l'électrode dans le cryostat et à celui de la mesure dans l'environnement.

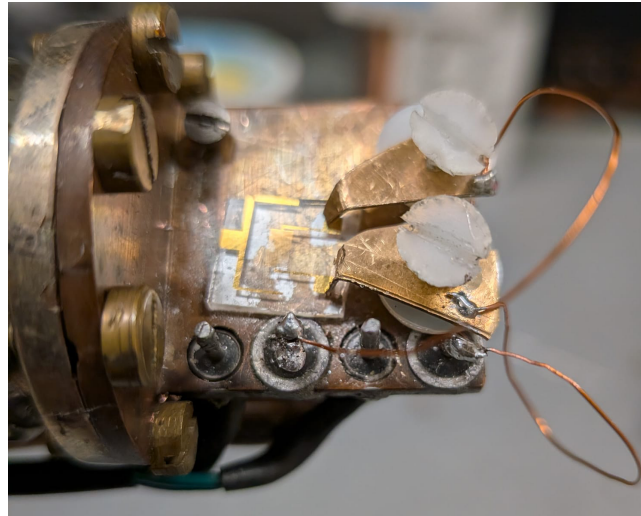


FIGURE 6 – Dispositif de fixation et de mesure

Le dispositif retenu est le suivant : deux électrodes en cuivre sont fixées sur le cryostat à l'aide de vis et de rondelles isolantes. Elles maintiennent une légère pression sur le *device* au niveau de ses deux électrodes et récupèrent donc le signal sortant. Nous avons utilisé deux fils de cuivre dont les extrémités sont soudées respectivement à une électrode et à une sortie câblée du cryostat. Après vérification des connectiques, le signal est bien transmis correctement en sortie.

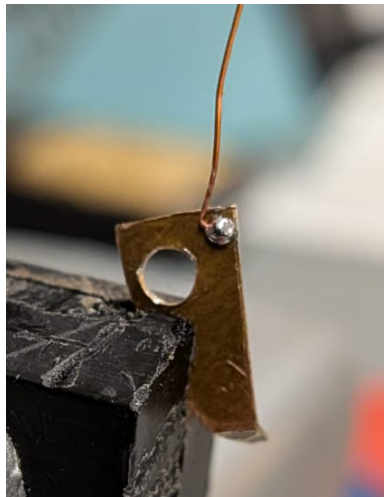


FIGURE 7 – Électrode réalisée

Afin de réaliser nos électrodes, nous avons découpé une forme triangulaire dans une fine feuille de cuivre, puis percé un premier trou d'environ 3mm de diamètre, destiné à la fixation de l'électrode sur le cryostat. Un deuxième trou de l'ordre de 0.5mm de diamètre a été réalisé à l'aide d'une plus petite perceuse à colonne, il permet une meilleure attache du fil de cuivre une fois soudé. Enfin, nous avons usiné les vis à l'aide d'une filière afin d'obtenir le pas de vis souhaité, puis utilisé un taraud pour élargir le pas de vis intérieur de l'électrode.

Il est nécessaire de maintenir le vide à l'intérieur de l'enceinte pour deux principales raisons :

- Le vide permet une isolation thermique de l'enceinte et de limiter les pertes thermiques.
- Le vide permet de prévenir la condensation d'éventuelle vapeur d'eau dans l'enceinte refroidie et ainsi protéger les contacts électriques et l'échantillon.

Lors d'un premier test d'étanchéité de l'enceinte à l'aide d'une pompe à vide mécanique, nous nous sommes aperçus de l'incompatibilité entre les raccords du cryostat et ceux de la pompe, malgré nos recherches d'un potentiel adaptateur. Cela a légèrement limité notre avancement. Nous avons finalement mis en place un montage similaire avec un autre cryostat dont les raccords étaient compatibles avec la pompe et qui permettait aussi d'exposer l'électrode à un rayonnement infrarouge.

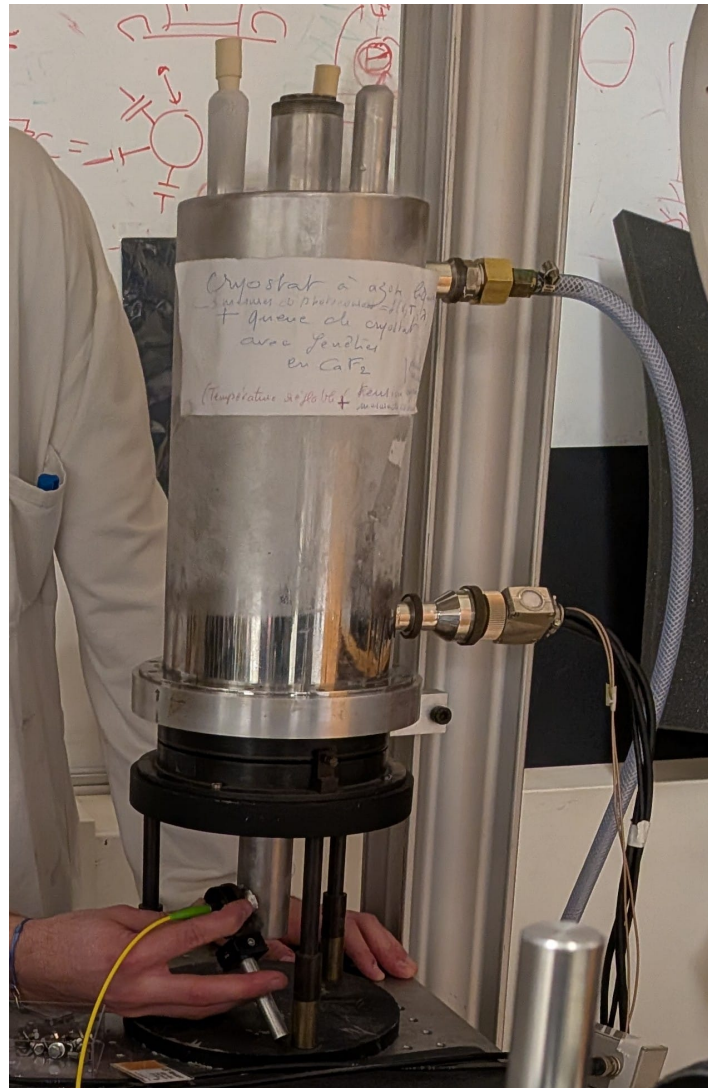


FIGURE 8 – Montage expérimental du cryostat

Les premières expériences de mesure du courant après avoir refroidi le système présentaient un bruit trop important par rapport à nos prédictions. Nous avons amélioré le montage en remplaçant les fils utilisés pour relier au capteur de température et à la source de tension par un montage constitué uniquement de câbles coaxiaux.

Après de nouvelles mesures, ce remplacement a permis de réduire significativement le bruit dans les mesures de courant, de 2 ordres de grandeur, comme le montre le tracé logarithmique des courbes I-V à température ambiante et à 80 K dans le noir.

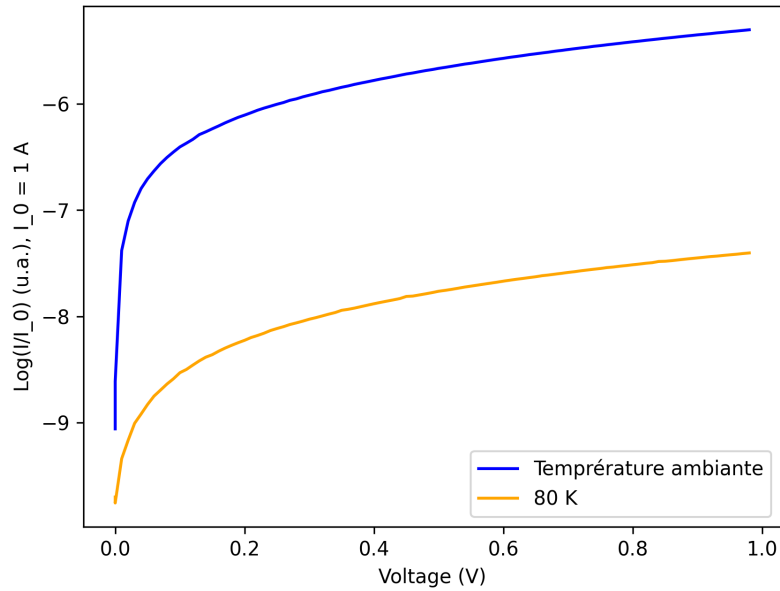


FIGURE 9 – Courant d’obscurité à T ambiante et refroidi

3

EXPLORATION D'UN DISPOSITIF BASÉ SUR DES QUANTUM DOTS À 5 μm

Nos deux premières synthèses réalisées, dont le spectre d'absorption est donné ci-dessous, nous ont permis de réaliser des premiers *devices* à exploiter tout en poursuivant de nouvelles synthèses.

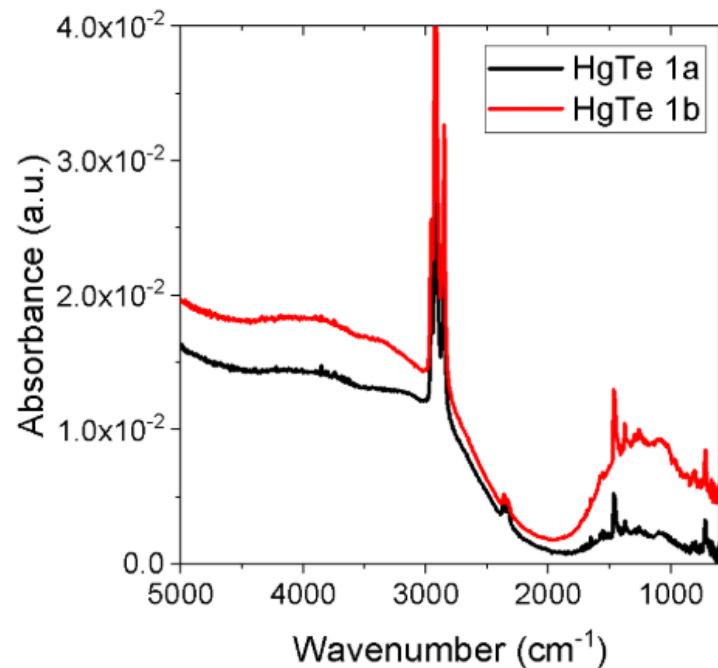


FIGURE 10 – Spectre d'absorption des synthèses 1a et 1b

3.1 INTRABANDE ET DOPAGE

Les caractéristiques d'absorption des deux premières synthèses nous semblaient être les bonnes, étant proches des 2000 cm^{-1} visés. Toutefois, cette synthèse présente un fort dopage se manifestant notamment par un large pic d'absorption autour de 1400 cm^{-1} . Ce dopage a deux conséquences directes sur notre *device* :

- Il augmente l'intensité du courant d'obscurité évoqué précédemment : Ce dopage se traduit par un positionnement du niveau de Fermi à proximité ou à l'intérieur de la bande de conduction, entraînant une occupation permanente de celle-ci par des électrons, même en l'absence d'illumination. C'est-à-dire que sa bande de conduction est occupée par des électrons excédentaires de manière permanente et ce même à l'équilibre thermodynamique. Ainsi, lors de nos mesures, ces électrons se mettent en mouvement sous l'effet de la tension appliquée aux bornes du *device* et génèrent un courant, indistinguable de celui résultant de la transition d'électrons due à l'absorption de photons. On observe donc

un courant d'obscurité à cause de ce phénomène, source de bruit qui limite notre détectivité.

- Il rend possible des transitions à plus haute longueur d'onde ($7\ \mu\text{m}$ dans notre cas) qui parasitent le signal et augmentent le bruit, en absorbant des photons indésirables. Ce mécanisme est représenté dans le schéma ci-dessous.

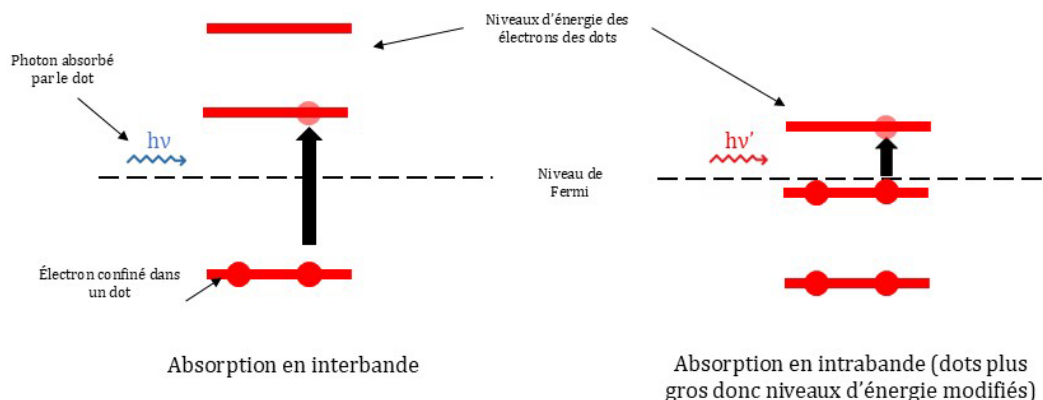


FIGURE 11 – Différences entre interbande et intrabande

Nous pouvons expliquer ce dopage par une croissance excessive de certains dots. Leur différence de taille a modifié leurs niveaux d'énergie ainsi que leur positionnement par rapport au niveau de Fermi, diminuant les énergies de transition des électrons et augmentant ainsi la longueur d'onde d'absorption ($\Delta E \propto 1/\lambda$).

Nous avons donc mené une démarche expérimentale pour supprimer ce dopage. L'idée a été de traiter le *device* avec TBACl, une source d'ions Cl^- , déficitaires d'un électron. Ces ions se fixent sur les sites Hg de surface et compensent l'excès de charges positives de ces sites. La bande de conduction se vide alors de son excès d'électrons. Le matériau transite de son état fortement dopé N vers un état intrinsèque.

Nous l'avons d'abord utilisé directement sur l'échantillon déposé sur le spectrophotomètre. En effet, Philippe Guyot-Sionnest, pionnier de l'étude des boîtes quantiques colloïdales, nous a appris cette technique, qui bien que purement qualitative, permet de vérifier rapidement l'action du produit sur nos dots.

On observe qu'après traitement le matériau n'absorbe presque plus en dessous de $2000\ \text{cm}^{-1}$, ce qui confirme la suppression des transitions intrabande. Toutefois, il faut remarquer que le traitement par le TBACl déplace l'absorption (*drifter*) de nos *dots* vers les faibles nombres d'onde (*redshift*). Le décalage spectral lors de l'utilisation du device sera discuté plus en détails dans la suite du rapport.

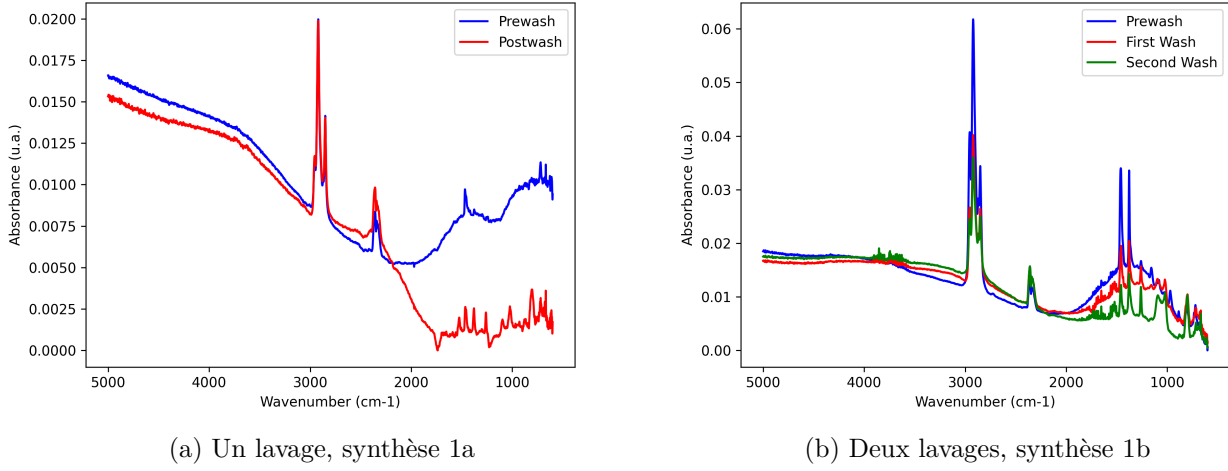


FIGURE 12 – Efficacité du processus de neutralisation de l'intrabande

3.2 TRANSISTOR

Afin de quantifier le dopage de nos matériaux, nous avons fabriqué un transistor électrolytique. Le principe général d'un transistor est d'imposer une tension de part et d'autre d'une couche isolante pour réaliser une capacité et forcer l'apparition de trous ou d'électrons dans notre matériau, et ainsi le doper artificiellement N ou P (en fonction du signe de la tension imposée). Ce montage nécessite trois électrodes, Source (S), Drain (D) et Gate (G).

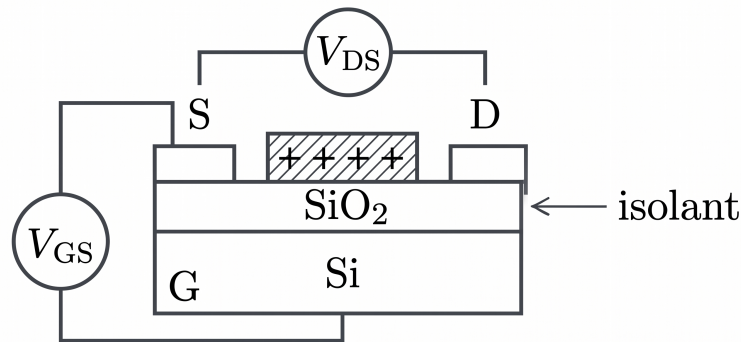


FIGURE 13 – Schéma d'un transistor

La tension V_{DS} reste fixe pour permettre le déplacement d'électrons de S à D, tandis que V_{GS} balaye d'une valeur négative à une valeur positive pour observer l'influence de l'apparition de trous ou d'électrons sur le courant I_{DS} .

Nous n'avons en fait pas utilisé d'électrode en silicium, mais nous avons réalisé un transistor électrolytique qui fonctionne de la même manière. Nous avons recouvert nos CQDs d'une très fine couche de polymère (Polyéthylène Glycol) mélangé à un sel de perchlorate de lithium. Le polymère chargé en ions Li^+ et ClO_4^- se comporte comme une capacité, et la très fine épaisseur de la couche implique une

très grosse capacité.

Un premier essai nous a appris que nos CQDs avant traitement TBACl étaient très dopés N : à tension V_{GS} nulle, il existe un courant I_{DS} dû au déplacement des électrons libres. Nous voulons des CQDs intrinsèques (ni dopés N ni dopés P), c'est-à-dire un minimum de courant I_{DS} quand V_{GS} est nul.

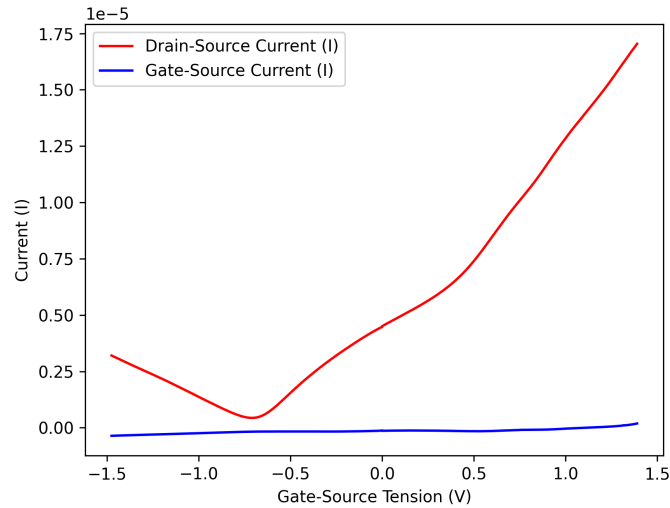


FIGURE 14 – Courbe de transfert du transistor électrolytique avant traitement TBACl

Le même montage avec les CQDs traités au TBACl est très satisfaisant, puisqu'on observe effectivement un minimum en $V_{GS} = 0$: nous avons effectivement réussi à supprimer le dopage de nos CQDs.

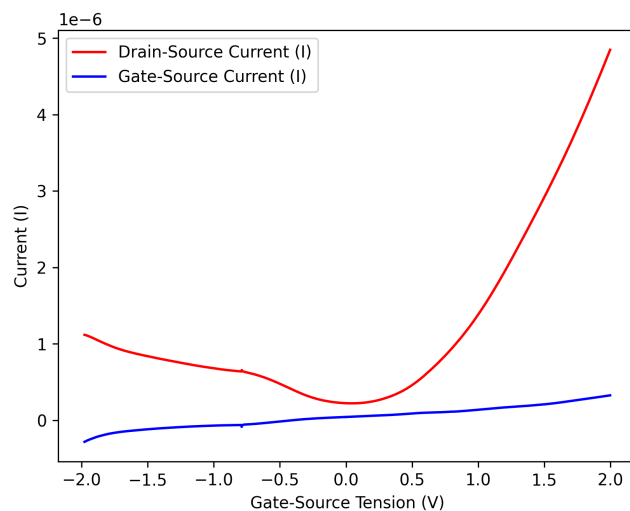


FIGURE 15 – Courbe de transfert après traitement TBACl

3.3 ENSEMBLE DES SYNTHÈSES

L'exploitation de ce premier *device* nous a donc appris plusieurs choses : si les conditions opératoires doivent être parfaitement maîtrisées lors de la synthèse pour éviter l'apparition fortuite d'un dopage, ce dopage est cependant contrôlable et peut être supprimé. Toutefois, la suppression de celui-ci ne se fait pas sans coût : elle fait *drifter* nos *dots* vers les grandes longueurs d'onde. Un autre facteur amplifiant ce *drift* que nous avions sous-estimé est l'effet du refroidissement sur le *device*. Un passage de 300 K à 80 K produit un *shift* d'environ 800 à 1000 cm^{-1} vers le rouge. Or, comme nous l'avons expliqué, des *dots* trop « rouges » sont problématiques car plus sensibles au bruit d'origine thermique et moins stables. Nous avons donc affiné nos objectifs de synthèse et compris qu'il nous fallait viser des *dots* absorbants à 3000 cm^{-1} à température ambiante pour atteindre les 2000 cm^{-1} à froid et après un potentiel traitement anti-dopage.

En parallèle de l'exploitation de ce premier dispositif, nous avons réalisé trois synthèses supplémentaires, numérotées 3, 4 et 5. La synthèse 3 relève d'une erreur expérimentale et sa courbe d'absorbance nous a semblé être une anomalie non pertinente à présenter ici. Les courbes des synthèses 4 et 5 sont ci-dessous.

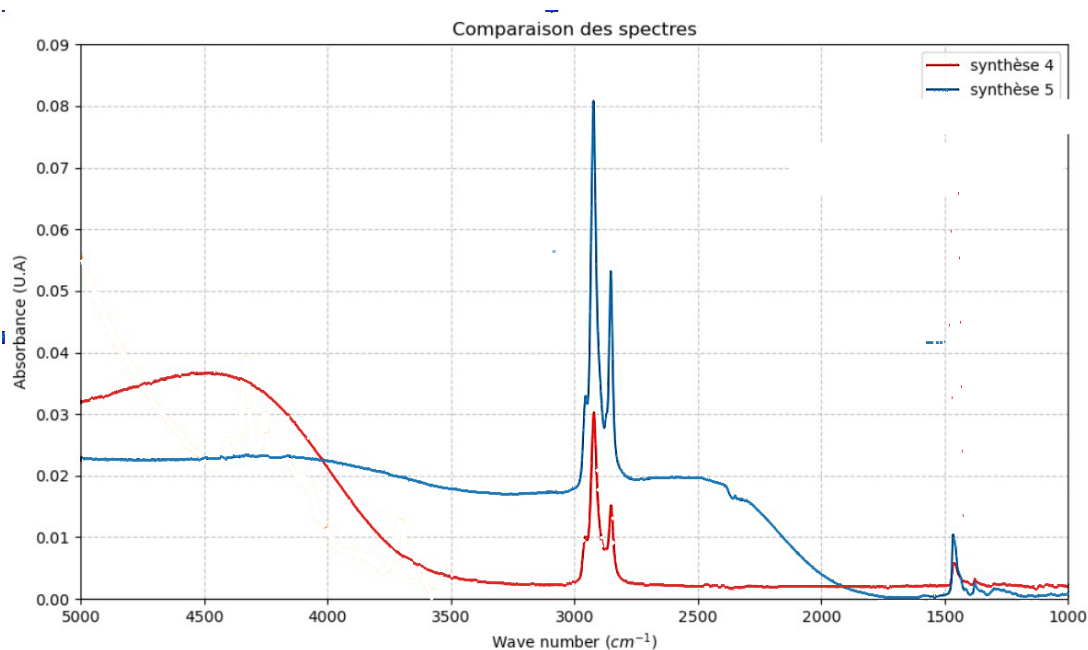


FIGURE 16 – courbe d'absorbance 4 et 5

Nous avons principalement utilisé la synthèse 4, à laquelle on se référera comme "4k" dans les courbes, et la synthèse 5 "2k". Le HgTe a comme particularité de shifter vers le rouge, et non vers le bleu comme le reste des semi-conducteurs, la synthèse 5 est donc légèrement trop "rouge" encore pour travailler à basse température à $5\text{ }\mu\text{m}$. De plus, travailler avec un matériau avec un plus grand band gap permet de réduire le courant dark, l'utilisation d'une synthèse propre à 4k présente donc un intérêt.

Voici un tableau récapitulatif des synthèses réalisées.

TABLE 1 – Récapitulatif des synthèses de boîtes quantiques

Synthèse	Conditions particulières	Temp.	Durée	Ligands	σ abs. (cm^{-1})	Résultat
1a	Mauvais contrôle de la température	115-130 °C	2 min	DDT	2800	dopage parasite
1b	Mauvais contrôle de la température	115-130 °C	2 min	DDT	2800	dopage parasite
3	/	100 °C	2 min	DDT	/	non exploitable
4	Boîte à gants, oleylamine moins pure	100 °C	2 min	DDT	2300	exploitable
5	Boîte à gants, oleylamine moins pure	100 °C	2 min	DDT (uniquement dans la solution de quench)	4000	exploitable

4

CARACTÉRISATION COMPLÈTE D'UN DISPOSITIF BASÉ SUR DES QUANTUM DOTS À 3 μm

L'objectif de cette partie est d'étudier en détails un *device* commençant à absorber à 3700 cm^{-1} et d'en obtenir les figures de mérite : courbes $I - V$, responsivité, et idéalement la détectivité.

4.1 ESTIMATION DU BRUIT

Un amplificateur à détection synchrone (*lock-in amplifier*) permet de détecter des signaux très faibles autour d'une fréquence de référence donnée f_0 , grâce à une détection synchrone suivie d'un filtrage passe-bas.

Dans notre cas, l'idée était d'utiliser cet appareil non pas pour mesurer un signal modulé, mais pour sonder le bruit de l'électrode autour d'une fréquence donnée. En balayant la fréquence de référence f_0 , on peut en principe reconstruire la densité spectrale de bruit. Même en utilisant la fonction « *Noise* » de l'appareil, nous n'avons pas réussi à obtenir des mesures concluantes. Cela s'explique en partie par une compréhension initialement limitée de cette fonction, ainsi que par des contraintes de temps (prise en main tardive de l'appareil, mi-avril).

Le *lock-in amplifier* ne mesure pas directement une densité spectrale de bruit. Il fournit une tension efficace V_{rms} . Cette grandeur correspond à la valeur quadratique moyenne des fluctuations de tension mesurées dans une bande de fréquence étroite centrée autour de f_0 . Pour remonter à la densité spectrale de bruit en tension $S_V(f_0)$, on utilise la relation suivante :

$$S_V(f_0) = \frac{V_{rms}^2}{\Delta f} \quad (4)$$

où V_{rms} est la tension mesurée et Δf est la largeur de bande équivalente en bruit (ENBW) du filtre du *lock-in*. Cette largeur de bande dépend principalement de la constante de temps τ . Elle est spécifiée dans le manuel de l'appareil et est typiquement de l'ordre de :

$$\Delta f \approx \frac{1}{4\tau} \quad (5)$$

(Cette approximation correspond à un filtre du premier ordre).

La procédure expérimentale prévue était la suivante :

Fixer une fréquence de référence f_0 , mesurer V_{rms} avec la fonction « *noise* », puis calculer $S_V(f_0)$. Répéter pour différentes fréquences afin d'obtenir $S_V(f)$.

Nous avons également prévu de mesurer le bruit du montage sans l'électrode, afin de soustraire le bruit de fond électronique :

$$S_{\text{électrode}} = S_{\text{mesuré}} - S_{\text{fond}} \quad (6)$$

N'ayant pas obtenu de résultat exploitable avec le *lock-in amplifier*, nous avons choisi d'analyser directement le courant d'obscurité enregistré au cours du temps. L'objectif était d'identifier la nature

du bruit intrinsèque de l'électrode. Pour cela, nous avons réalisé la transformée de Fourier d'un segment temporel d'environ 37 secondes où le signal était stationnaire.

Avant la transformation, la dérive lente du courant (*drift*) a été retirée à l'aide d'un ajustement linéaire, afin qu'elle ne soit pas interprétée comme un excès artificiel de bruit très basse fréquence. La transformée de Fourier du signal corrigé permet alors d'obtenir le spectre du bruit de l'électrode dans le domaine fréquentiel.

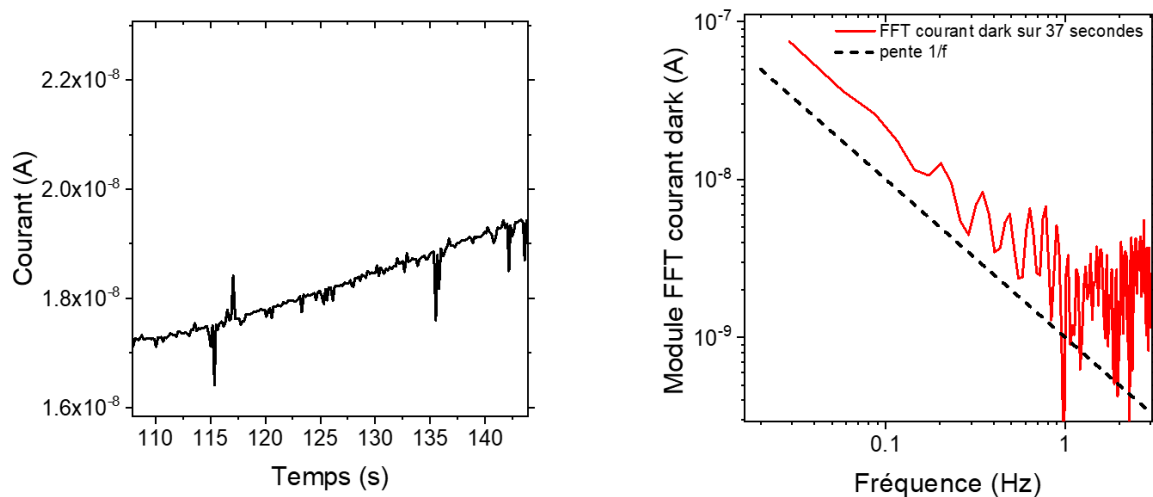
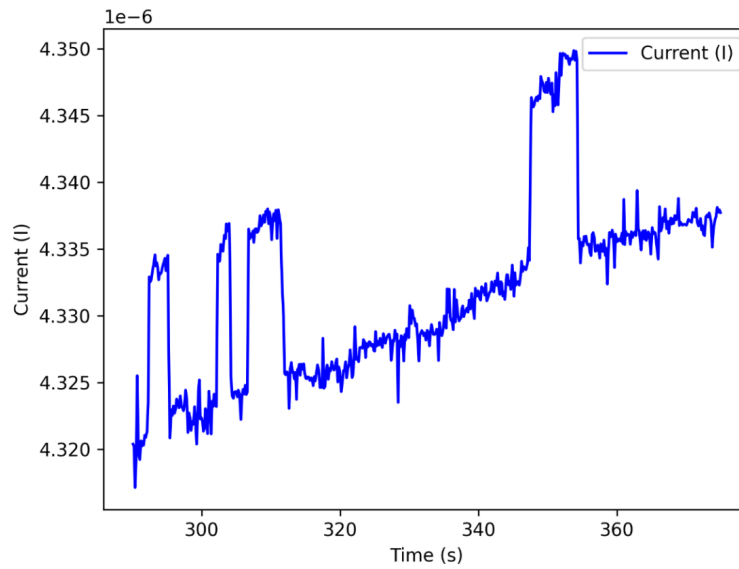


FIGURE 17 – Courbe I-t et sa FFT

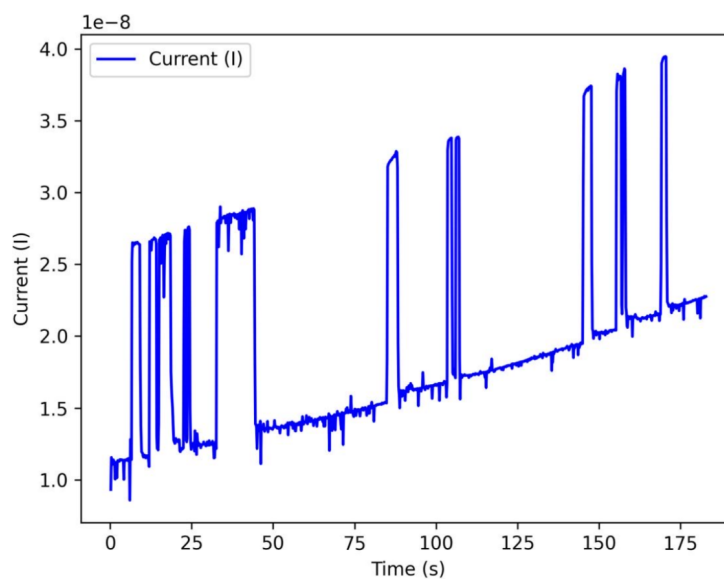
Compte tenu de la nature du matériau (électrode à base de boîtes quantiques colloïdales), nous nous attendions à observer un bruit en $1/f$, fréquent dans les systèmes désordonnés et nanostructurés. La figure obtenue montre clairement une pente en $1/f$ aux basses fréquences.

4.2 CALCUL DE LA RESPONSIVITÉ

Voici le tracé de l'évolution du courant en fonction du temps dans l'électrode à température ambiante, éclairée par un fer à souder à 650K. On observe bien le drift de courant typique de ces électrodes et on constate un courant dark de l'ordre du microampère.



Afin d'avoir une estimation quantitative de l'efficacité du refroidissement sur la réduction du bruit, nous présentons le tracé de l'évolution du courant en fonction du temps dans la même électrode refroidie dans le cryostat à 80 K éclairée par un fer à souder à 650 K. On observe un courant *dark* de l'ordre de 10 nA et une modulation nette avec une source de photons. On perd donc plus de 2 ordres de grandeur du courant *dark* grâce au cryostat.



La responsivité R est définie comme :

$$R = \frac{I_{\text{photo}}}{P_{\text{incident}}} \quad (7)$$

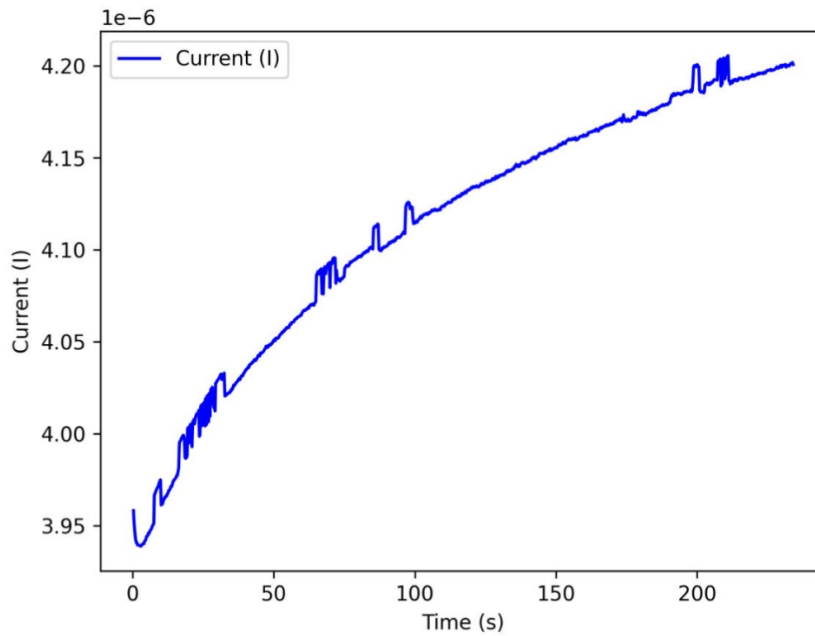
Elle s'exprime en A/W et caractérise la capacité du dispositif à convertir une puissance optique en courant électrique.

4.3 CALCUL DE LA RESPONSIVITÉ DU DÉTECTEUR À TEMPÉRATURE AMBIANTE

La responsivité R d'un détecteur mesure le rapport entre le courant photo-induit et la puissance optique incidente, où ΔI est la variation de courant entre les phases éclairée et non éclairée par la source de photons et P_{incident} la puissance lumineuse reçue par le détecteur.

Le courant à travers l'électrode recouverte de boîtes quantiques de HgTe a été enregistré au cours du temps, alternativement avec et sans exposition à un fer à souder chauffé à 340 °C servant de source infrarouge. Après correction du *drift*, c'est-à-dire la dérive lente du signal, on obtient une variation moyenne :

$$\Delta I = 0,015 \mu\text{A} = 1,5 \times 10^{-8} \text{ A} \quad (8)$$



Afin d'effectuer le calcul de la puissance optique incidente on modélise le fer à souder, une surface chaude d'environ 1 cm², comme un corps noir à la température ($T = 340 + 273 = 613 \text{ K}$).

Le flux total émis par unité de surface s'écrit :

$$M_{\text{total}} = \sigma \cdot T^4$$

avec la constante de Stefan-Boltzmann : $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$

$$M_{\text{total}} = 5,67 \times 10^{-8} \times 613^4 = 8,1 \times 10^3 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

Le domaine de sensibilité du détecteur étant limité à $\lambda < 3 \mu\text{m}$, seule une fraction d'environ 30 % du flux total contribue. En tenant compte d'une émissivité réelle estimée à 0,9 :

$$M'_{(0-3\mu\text{m})} = 0,9 \times 0,3 \times M_{\text{total}} \approx 2,2 \times 10^3 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

Pour déterminer la proportion du rayonnement reçu par le détecteur, nous nous intéressons à la géométrie du problème. À une distance $r = 25 \text{ cm}$, le détecteur de surface $S_{\text{det}} = 1,5 \text{ mm} \times 3 \text{ mm} = 4,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ voit la source sous un angle solide :

$$\Omega = \frac{S_{\text{source}}}{r^2} = \frac{1,0 \times 10^{-4}}{(0,25)^2} = 1,6 \times 10^{-3} \text{ sr}$$

La luminance spectrale intégrée (flux par unité de stéradian) vaut :

$$L = \frac{M'_{(0-3\mu\text{m})}}{\pi} \approx 700 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1}$$

La puissance reçue par le détecteur est donc :

$$P_{\text{incident}} = L \times S_{\text{det}} \times \Omega$$

$$P_{\text{incident}} = 700 \times 4,5 \times 10^{-6} \times 1,6 \times 10^{-3} \approx 5,0 \times 10^{-6} \text{ W} = 5,0 \mu\text{W}$$

Finalement nous obtenons une estimation de la responsivité selon le calcul suivant :

$$R = \frac{\Delta I}{P_{\text{incident}}} \implies R = \frac{1,5 \times 10^{-8} \text{ A}}{5,0 \times 10^{-6} \text{ W}} = 3,0 \times 10^{-3} \text{ A} \cdot \text{W}^{-1}$$

Le détecteur présente donc, à température ambiante, une responsivité de l'ordre de $3 \text{ mA} \cdot \text{W}^{-1}$.

Cette valeur reste modeste mais cohérente avec les performances typiques des dispositifs à boîtes quantiques de HgTe non refroidis opérant dans le proche infrarouge. Elle valide le fonctionnement photoconducteur du dispositif et confirme la génération d'un courant photo-induit mesurable sous illumination infrarouge. L'amélioration de la responsivité nécessitera une réduction du courant d'obscurité et un fonctionnement cryogénique, afin d'accroître le rapport signal sur bruit.

4.4 CALCUL DE LA RESPONSIVITÉ DU DÉTECTEUR REFROIDI DANS LE CRYO-STAT

Pour le détecteur refroidi, on reprend le même calcul de puissance incidente. La luminance spectrale du corps noir (loi de Planck) est :

$$L(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \left[\frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1} \right]$$

Pour un fer à souder à $T = 340^\circ\text{C} = 613 \text{ K}$, l'intégrale de 0 à $3 \mu\text{m}$ donne environ 30 % du rayonnement total.

La puissance totale émise par unité de surface (loi de Stefan-Boltzmann) :

$$M_{\text{total}} = \sigma \cdot T^4 = 5,67 \times 10^{-8} \times 613^4 \approx 8000 \text{ W/m}^2$$

et pour la fraction de 0 à 3 microns $M_{(0-3\mu\text{m})} \approx 0,30 \times 8000 \approx 2400 \text{ W/m}^2$.

La puissance reçue à distance d par un détecteur de surface A_{det} :

$$P_{\text{reçue}} = \frac{M \cdot A_{\text{source}} \cdot A_{\text{det}}}{\pi \cdot d^2}$$

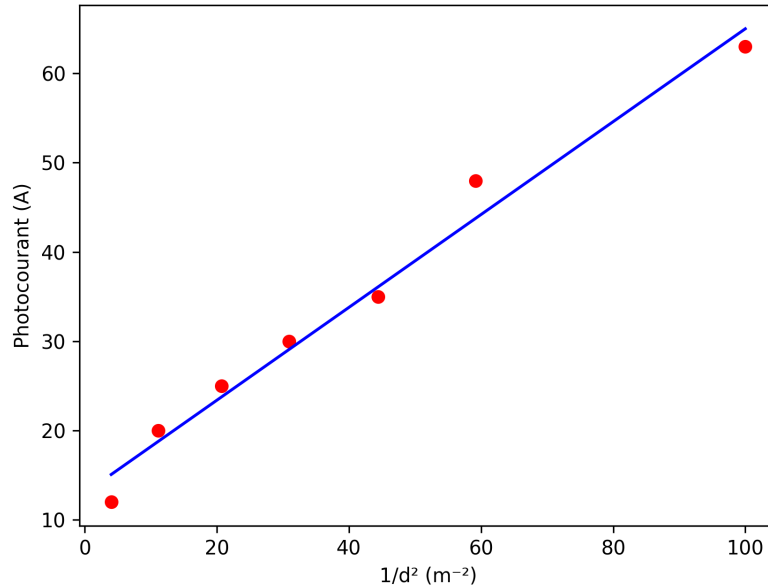
Avec $A_{\text{det}} = 1,5 \text{ mm} \times 3 \text{ mm} = 4,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ et $A_{\text{source}} \approx 1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$ (pointe du fer).

Par exemple à $d = 10 \text{ cm}$:

$$P_{10\text{cm}} = \frac{2400 \times 10^{-4} \times 4,5 \times 10^{-6}}{\pi \times 0,1^2} \approx 34 \mu\text{W}$$

Comme dit précédemment, la responsivité se définit comme $R = I_{\text{photo}}/P_{\text{reçue}} [\text{A/W}]$.

Puisque la puissance reçue est inversement proportionnelle au carré de la distance ($P \propto 1/d^2$), le photocourant suit la même loi $I_{\text{photo}} \propto 1/d^2$. En traçant la droite $I = a \cdot (1/d^2) + b$, la pente a permet de remonter à la responsivité du système.



La régression linéaire donne une pente $a \approx 0,53 \text{ nA} \cdot \text{m}^2$.

En combinant avec l'expression de la puissance :

$$R = (a \cdot \pi) / (M_{(0-3\mu\text{m})} \cdot A_{\text{source}} \cdot A_{\text{det}})$$

$$R \approx (0,53 \times 10^{-9} \times \pi) / (2400 \times 10^{-4} \times 4,5 \times 10^{-6}) \approx 1,5 \text{ mA/W}$$

Cette valeur dépend fortement de l'estimation de la surface émettrice, une incertitude d'un facteur 2 est réaliste.

4.5 INTERPRÉTATION DU REFROIDISSEMENT À 80 K

Le courant d'obscurité (*dark current*) dans les détecteurs à boîtes quantiques HgTe provient principalement de l'excitation thermique des porteurs à travers le gap et des courants de génération-recombinaison.

Ce courant suit une dépendance de type Arrhenius :

$$I_{\text{dark}} \propto e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

En passant de 300 K à 80 K, le facteur d'activation chute drastiquement. Pour un gap effectif $\sim 0,4$ eV (typique pour HgTe MWIR), le rapport des courants *dark* est :

$$I_{\text{dark}}(300\text{K})/I_{\text{dark}}(80\text{K}) \approx e^{\left[\frac{E_g}{2k_B} \cdot \left(\frac{1}{80} - \frac{1}{300}\right)\right]} \approx 10^3$$

Ce qui correspond bien à nos observations : 2 à 3 ordres de grandeur de réduction.

Le photocourant ne devrait pas être affecté en théorie. Pourtant on observe une perte de modulation à 80 K. Plusieurs mécanismes peuvent expliquer cette dégradation inattendue :

- Gel des porteurs : À 80 K, la conductivité du matériau chute, et les photoporteurs générés ne peuvent plus être collectés efficacement.
- Réduction de la mobilité : Les boîtes quantiques colloïdales reposent sur le transport par saut (*hopping*) entre QDs. Ce mécanisme est thermiquement activé : À basse température, la mobilité s'effondre et les porteurs photogénérés se recombinaient avant d'atteindre les électrodes.

On a ainsi une responsivité ~ 3 mA/W à température ambiante (à 300 K) et $\sim 1,5$ mA/W lorsque l'on refroidit avec le cryostat à 80 K. L'écart est modéré (facteur ~ 2), mais va dans le mauvais sens : on s'attend à une amélioration à froid, pas une dégradation.

Cet écart confirme que le mécanisme de transport limite les performances à 80 K. L'énergie d'activation typique pour le *hopping* inter-QD est de l'ordre de 20-50 meV, suffisante pour que le transport soit sévèrement réduit à 80 K. En effet, à 80 K, l'énergie thermique vaut $k_B \cdot T \approx 7$ meV donc les photoporteurs générés n'arrivent plus à rejoindre les électrodes. Comme la probabilité de sauter d'un QD au suivant devient exponentiellement faible, la mobilité chute d'un facteur ~ 20 , juste en baissant la température.

Ainsi, le refroidissement à 80 K réduit efficacement le courant d'obscurité de 3 ordres de grandeur, conformément à l'activation thermique des porteurs intrinsèques. Cependant, le photocourant est également atténué car le transport dans les films de boîtes quantiques colloïdales repose sur un mécanisme de *hopping* thermiquement activé.

La responsivité mesurée reflète cette limitation fondamentale des QDs colloïdaux par rapport aux détecteurs HgTe épitaxiés, où le transport est assuré par des bandes continues.

4.6 ESTIMATION DE LA DÉTECTIVITÉ À PARTIR DE LA RESPONSIVITÉ

La détectivité D^* est une mesure de la sensibilité du détecteur, définie comme :

$$D^* = \frac{R \cdot \sqrt{A}}{S_I}$$

où R est la responsivité, A est la surface active du détecteur et S_I est la densité spectrale de bruit en courant. Elle s'exprime en Jones. Une forte détectivité correspond à une grande responsivité et un faible bruit.

Le calcul rigoureux de la densité spectrale de bruit nécessite de connaître précisément la largeur de bande équivalente, la résolution fréquentielle et le bruit du reste du montage, ce qui rendrait l'estimation difficile à valider expérimentalement.

Nous avons donc adopté une méthode plus directe : déduire la détectivité à partir de la fluctuation temporelle du courant. Pour cela, nous mesurons l'intensité dans l'obscurité sur quelques secondes et calculons l'écart-type σ_I de ce signal. La détectivité est alors estimée à partir du rapport : R/σ_I .

où R est la responsivité du détecteur. Cette méthode présente l'avantage d'être reproductible et de permettre une comparaison directe entre température ambiante et température cryogénique.

Nous avons analysé les données pour calculer l'écart-type du courant sur des fenêtres de 5 secondes dans des zones stables (sans *drift* important). En utilisant la méthode simplifiée où la détectivité est proportionnelle à : $D \propto R/\sigma_I$.

À température ambiante (300 K), on obtient un écart-type de 31,5 pA et avec le cryostat (80 K), on obtient un écart-type de 0,38 pA.

L'écart-type du bruit diminue d'un facteur d'environ 83 avec le refroidissement. Malgré une chute de responsivité (facteur 2), l'estimation de détectivité s'améliore d'un facteur ~ 40 . Cette amélioration massive confirme que le refroidissement cryogénique est une stratégie très efficace pour ce type de détecteur.

Cette méthode statistique directe valide donc l'intérêt du dispositif de cryogénisation, en montrant une amélioration de performance de plus d'un ordre de grandeur.

5

PERSPECTIVE D'AMÉLIORATION

5.1 CONSTRUCTION D'UNE IMAGE À PARTIR D'UN PIXEL UNIQUE

Le dispositif que nous avons mis en place pour réaliser un *device* ne permet pas de regrouper plusieurs pixels suffisamment près les uns des autres pour faire une matrice de pixel et constituer une image. Nous avons donc décidé de garder un seul pixel et de scanner en deux dimensions avec une lentille. La réalisation de ce dispositif de balayage constitue l'étape finale du projet.

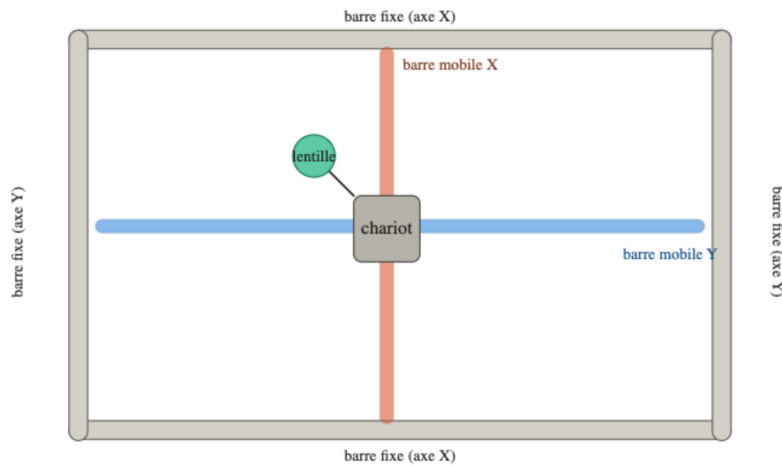


FIGURE 18 – Dispositif de balayage 2D

La structure que nous avons retenue, conçue par modélisation CAO et fabriquée par impression 3D, permet de déplacer la lentille en deux dimensions sans rendre les deux moteurs mobiles simultanément : le système est constitué de 4 barres en acier fixes formant un cadre sur lesquels glissent des chariots entraînés par les moteurs.

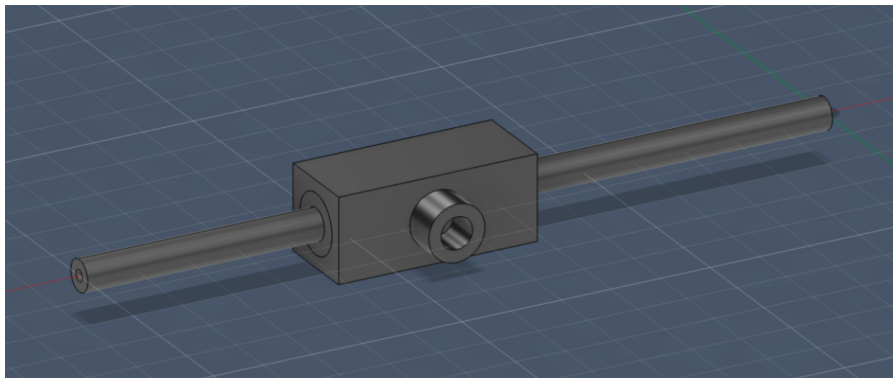


FIGURE 19 – Barre mobile

Deux chariots face à face portent une barre mobile, et au croisement des deux barres mobiles se trouve le chariot modélisé ci-dessous. La lentille sera enfin fixée sur la face aplatie du chariot pour être déplacée en deux dimensions, sur une surface de 3cm par 3cm.

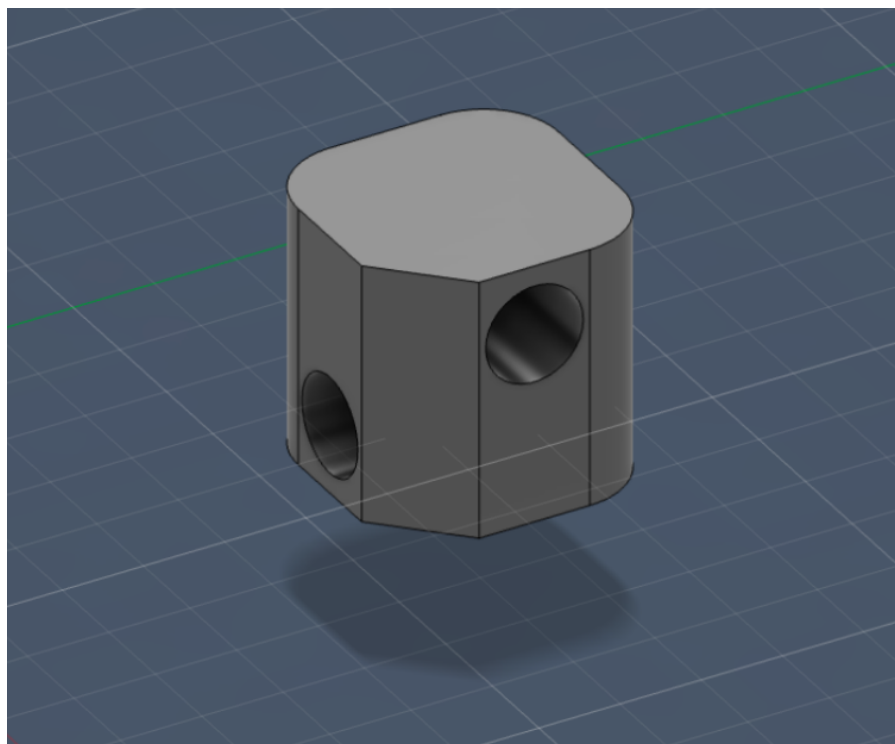


FIGURE 20 – chariot

Nous finalisons actuellement l'assemblage et les tests du prototype afin de présenter un système fonctionnel lors de la soutenance.

5.2 LIMITES TECHNIQUES DE NOTRE DISPOSITIF

Une première limite que nous avons évoquée est la longueur d'onde d'absorption des synthèses réalisées. En effet, la synthèse à 2300 cm^{-1} *drift* trop vers le rouge à basse température et après suppression de son dopage, ce qui crée un mauvais rapport signal sur bruit et rend possible le captage de parasites. Il nous faut donc viser une synthèse à 3000 cm^{-1} , ce qui est possible en modifiant les conditions opératoires de manière à réduire la croissance des *dots*, par exemple en diminuant la température ou la durée de croissance. Une seconde limite concerne le cryostat : la vitre du cryostat absorbe les photons de nombre d'onde inférieur à 2200 cm^{-1} , ce qui écran une partie des objets qu'on voudrait détecter. Il faudrait changer cette vitre pour s'affranchir de cette contrainte.

Un dernier facteur permettant d'améliorer considérablement la qualité de nos mesures est l'acquisition d'un *lock-in amplifier* permettant de travailler à haute fréquence et donc de réduire hautement le bruit (dépendance en $1/f$, f la fréquence d'échantillonnage). Celui présent au laboratoire étant limité à 1 Hz, ses performances se sont révélées insuffisantes pour nos mesures.

CONCLUSION

Ce Projet Scientifique Collectif avait pour ambition de concevoir un détecteur infrarouge fonctionnel à base de boîtes quantiques colloïdales de tellure de mercure (HgTe). L'objectif principal était de réaliser un pixel photosensible capable de détecter un rayonnement autour de $5\text{ }\mu\text{m}$, et d'en caractériser les performances au travers de figures de mérite quantitatives.

Sur le plan de la synthèse, la multiplication des réalisations expérimentales ont permis d'identifier des conditions opératoires conduisant à des nanocristaux exploitables. Le contrôle fin de la taille des boîtes quantiques, déterminant pour la position spectrale du gap, a constitué le premier défi majeur. Les synthèses 4 et 5, réalisées en boîte à gants à $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, ont fourni des matériaux compatibles avec une détection dans le moyen infrarouge après refroidissement. Par ailleurs, le problème du dopage N excessif, initialement observé dans les premières synthèses et se manifestant par un fort signal intrabande, a pu être traité efficacement par application de TBACl. Ce traitement a permis de ramener le matériau à un état quasi-intrinsèque, confirmé par des mesures en transistor électrolytique.

Sur le plan de la fabrication du dispositif, les électrodes interdigitées ont été recouvertes de films de nanocristaux selon deux méthodes d'échange de ligands, la méthode par dépôt successif de couches avec trempe dans l'éthanedithiol ayant donné les meilleurs résultats. La mise en place du système de cryogénisation a constitué un défi technique supplémentaire, nécessitant plusieurs itérations de câblage et d'adaptation mécanique. Le remplacement des connexions par des câbles coaxiaux a permis de réduire le bruit électronique de deux ordres de grandeur.

Les mesures de caractérisation réalisées sur un dispositif absorbant à $3\text{ }\mu\text{m}$ ont permis d'obtenir les premières figures de mérite quantitatives. La responsivité mesurée à température ambiante est d'environ 3 mA W^{-1} , valeur modeste mais cohérente avec l'état de l'art pour ce type de dispositif. Le refroidissement à 80 K réduit le courant d'obscurité de près de trois ordres de grandeur, conformément à la dépendance de type Arrhenius attendue. Cependant, la responsivité se dégrade légèrement à froid (environ 1.5 mA W^{-1}), ce qui s'explique par la réduction de la mobilité des porteurs dans les films de boîtes quantiques colloïdales, où le transport s'effectue par saut inter-particulaire. Malgré cette légère dégradation de la responsivité, l'estimation de la détectivité s'améliore d'un facteur d'environ 40 grâce à la réduction massive du bruit, validant ainsi l'intérêt du refroidissement cryogénique pour ce type de détecteur.

Plusieurs limitations techniques ont été identifiées et constituent autant de pistes d'amélioration. D'une part, la fenêtre optique du cryostat absorbe les photons en dessous de 2200 cm^{-1} , ce qui restreint la gamme spectrale effectivement accessible. Son remplacement par une fenêtre en ZnSe ou en BaF_2 permettrait de lever cette contrainte. D'autre part, le décalage spectral vers le rouge induit par le refroidissement et par le traitement anti-dopage impose de viser des synthèses à 3000 cm^{-1} à température ambiante pour atteindre les 2000 cm^{-1} à 80 K . Enfin, l'utilisation d'un amplificateur à détection synchrone plus performant, opérant à des fréquences supérieures à 1 Hz , permettrait de s'affranchir du bruit en $1/f$ qui domine actuellement les mesures à basses fréquences.

En perspective, le dispositif de balayage bidimensionnel en cours de finalisation constitue une voie prometteuse pour la construction d'une image thermique à partir d'un pixel unique. Bien que plus lent qu'une matrice de pixels, ce système permettrait de valider le principe de détection dans des conditions proches d'une application réelle, et constituerait une première démonstration de faisabilité d'une caméra thermique à boîtes quantiques colloïdales de HgTe. Ce projet aura ainsi permis, au-delà des résultats expérimentaux obtenus, de développer une compréhension approfondie des enjeux

physiques, chimiques et instrumentaux propres à cette technologie émergente, dont le potentiel reste considérable pour des applications d'imagerie infrarouge bas-coût à grande échelle.

RÉFÉRENCES

- [1] Clément Livache. 2019. Quantum-confined nanocrystals for infrared optoelectronics : Carrier dynamics and intraband transitions
- [2] Greboval et al. 2021. Mercury Chalcogenide Quantum Dots : Material Perspective for Device Integration